

Module 2 orthogonal vectors and matrices

Def 2.1 (adjoint(hermitian conjugate))

$$* : A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \mapsto A^* = \begin{bmatrix} \overline{a_{11}} & \overline{a_{21}} & \overline{a_{31}} \\ \overline{a_{12}} & \overline{a_{22}} & \overline{a_{32}} \end{bmatrix}$$

(where each overline means complex conjugate.)



Remark Can easily confirm:

$$(AB)^* = B^* A^*$$

Def 2.2 (standard inner product and norm on $\mathbb{C}^m$)

The **standard inner product**:

$$\langle x, y \rangle := x^* y = \sum_{i=1}^m \overline{x_i} y_i$$

The **standard norm**:

$$\|x\| := \sqrt{x^* x}$$



Remark

$$\sqrt{x^* x} = \sqrt{\sum_{i=1}^m |x_i|^2}$$

, 其中 $|x_i| = |a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$,

Note: It is actually $\sqrt{\overline{x_i} x_i}$, but not $\sqrt{x_i^2}$, 这是因为 $\sqrt{\overline{x_i} x_i}$ 等于这个 complex scalar isomorphic 到 $\mathbb{R}^2$ 上的 Euclidean norm,

这是因为两个复数相乘等于长度相乘幅角相加, 而 conjugate 的幅角是相反的, 所以 conjugate 之间相乘等于幅角相互抵消, 结果在 positive real axis 上, 取开方得到长度.

而平方得到的则是一个转两次的幅角.

Remark Can easily verifies:

$$\langle a, b \rangle_{\mathbb{C}} = \overline{\langle b, a \rangle_{\mathbb{C}}}$$

且注意: By bilinearity, 对于 a 上的 scaling 在拿出 inner product 外后要进行 conjugate.

Def 2.3 (orthogonal, orthonormal vectors)

Say $x, y \in \mathbb{C}^m$ 是 orthogonal vectors, if $x^* y = 0$.

Say $S \subseteq \mathbb{C}^m$ 是 orthogonal 的, 如果其中的 vectors 相互 orthogonal.

Say $S \subseteq \mathbb{C}^m$ 是 orthonormal 的, 如果其中的 vectors 相互 orthogonal, 并且每个 vector 的 norm 都是 1.



Theorem 2.1 (orthogonal $\implies$ lin.ind)

orthogonal 的 vectors 一定 linearly independent.



Proof trivial. □

Corollary 2.1

orthogonal 的 $\dim(V)$ 个 vectors 一定是 V 的一个 basis.



2.1 decomposing vector by an orthonormal set

Theorem 2.2 (decomposing vector by an orthonormal set)

给定 $\mathbb{C}^m$ 中的一个 orthonormal set $\{q_1, \dots, q_n\}$ (by inner product $\langle \cdot, \cdot \rangle$, 这里以 standard complex inner product 为例),

对于一个 arbitrary vector v , 我们 define:

$$r := v - \sum_{i=1}^n \langle q_i, v \rangle q_i$$

Claim: 这个 r is **orthogonal to** $\{q_1, \dots, q_n\}$, 即我们把这个 v 分解成了在这个 orthonormal set 上的投影与一个和它们都正交的 vector.



Proof 注意: 由于 q_i 都是 unit vectors,

$$\langle q_i, v \rangle q_i = \frac{v}{\|v\|} \cos \alpha = \text{proj}_{q_i}(v)$$

is the projection of v onto the direction of q_i .

我们在两边取和 q_i 的 inner product, for each i . 由 linearity 可拆开, 由 orthogonality 可得到:

$$\langle q_i, r \rangle = \langle q_i, v \rangle - \langle q_i, v \rangle \langle q_i, q_i \rangle$$

并且由于 q_i 是 unit vector, 得到 $\langle q_i, q_i \rangle = 1$, 从而右边为 0. □

Remark 如果 $n = m$, 那么 $r = 0$, 我们把 arbitrary vector 分解成了 $\{q_1, \dots, q_n\}$ 方向上的向量, 相当于对它进行了 change of basis. 这个 change of basis matrix 就等于 $\begin{bmatrix} q_1 & \dots & q_n \end{bmatrix}^T$.

对于 unit vector w , 我们刚才已经展示了一个 arbitrary vector v 在它上面的 projection 是:

$$\text{proj}_w(v) = \langle w, v \rangle w$$

现在我们引入另一个形式的 projection 表达: projection matrix

Theorem 2.3 (projection matrix)

对于任意的 unit vector w , we have

$$\text{proj}_w(v) = (w \otimes w^*)v$$

其中 $w \otimes w^*$ is called the **projection matrix** onto w .



Proof In md. Notice that this matrix is rank 1. □

Def 2.4 (unitary matrix)

一个 square matrix $Q \in \mathbb{C}^{m \times m}$ 被称为 unitary 的, if $Q^* = Q^{-1}$.



Remark unitary: 即 $QQ^* = Q^*Q = I$.

In real case, 它被称为 orthogonal matrix.

Theorem 2.4 (unitary matrix 的充要条件)

$Q \in \mathbb{C}^{m \times m}$ is unitary $\iff$ its columns are orthonormal $\iff$ its rows are orthonormal



Proof 显然, 因为 unitary $\iff QQ^* = Q^*Q = I \iff \langle q_i, q_j \rangle = \delta_{ij}$

**Theorem 2.5 (unitary transformation preserves inner product and length)**

如果 $Q \in \mathbb{C}^{m \times m}$ is unitary, 那么对于任意的 $x, y \in \mathbb{C}^m$, 都有:

$$(Qx)^*(Qy) = x^*y$$

并且自然得到

$$\|Qx\| = \|x\|$$



Proof Follows from: $(AB)^* = B^*A^*$:

$$(Qx)^*(Qy) = x^*Q^*Qy = x^*y$$



Remark 并不 preserve 自定义的 inner product, 只 preserve standard inner product 和 standard norm.